

2026年上海市松江区中考化学一模



扫码听知识点和习题讲解

一、制取氧气。

1. (2026·上海松江·一模)

工业上通过物理变化制取氧气的原料是_____。

- A. 空气 B. 水 C. 二氧化碳 D. 氧化汞

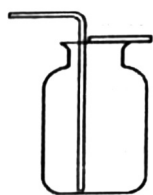
2. (2026·上海松江·一模)

实验室用高锰酸钾受热分解制取氧气

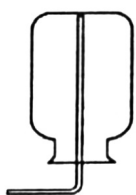
(1) 化学方程式书写正确的是_____。

- A. $\text{KMnO}_4 \xrightarrow{\Delta} \text{K}_2\text{MnO}_4 + \text{MnO}_2 + \text{O}_2 \uparrow$
 B. $2\text{KMnO}_4 \xrightarrow{\Delta} \text{K}_2\text{MnO}_4 + \text{MnO}_2 + \text{O}_2$
 C. $4\text{KMnO}_4 \xrightarrow{\Delta} 2\text{K}_2\text{MnO}_4 + 2\text{MnO} + 3\text{O}_2 \uparrow$
 D. $2\text{KMnO}_4 \xrightarrow{\Delta} \text{K}_2\text{MnO}_4 + \text{MnO}_2 + \text{O}_2 \uparrow$

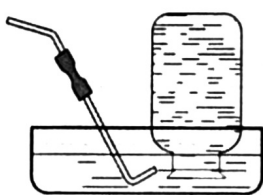
(2) 实验室收集氧气,可采用的收集方法是_____。(不定项)



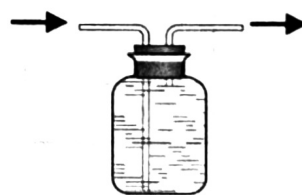
A.



B.



C.



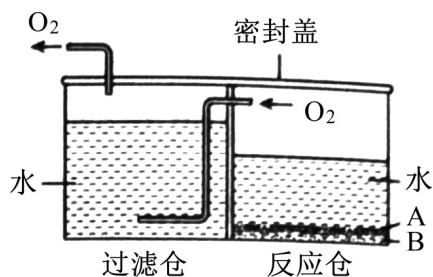
D.

3. (2026·上海松江·一模)

某“家用制氧机”如右图所示,图中反应仓内的 A 剂为过碳酸钠固体,B 剂为二氧化锰。

(1) 反应仓内发生的反应,第一步是过碳酸钠分解生成碳酸钠和过氧化氢,第二步是过氧化氢分解,第二步反应的化学方程式为_____。

(2) 反应仓内的 A 剂过碳酸钠固体能否用高锰酸钾固体替代,请分析说明。_____。



4. (2026·上海松江·一模)

实验室常用过氧化氢溶液制取氧气。现有一瓶久置的 100 克 3% 过氧化氢溶液,用不同方法可判断其是否失效。

- (1) 方法一:倒出瓶中部分液体于试管中,_____,(补全实验试剂、操作和现象),可说明该瓶溶液中已不含过氧化氢。
- (2) 方法二:倒出瓶中部分液体,运用现代化仪器—元素分析仪,测定出液体中氢元素的质量为 5 克,氧元素的质量为 x 克。通过数据分析,可得出该瓶溶液中已不含过氧化氢。请写出 x 的数值,并解释说明。_____。

二、除氧保鲜。

5. (2026·上海松江·一模)

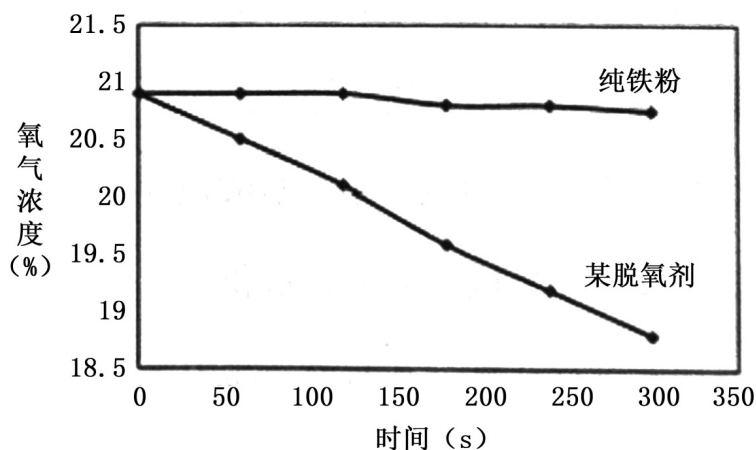
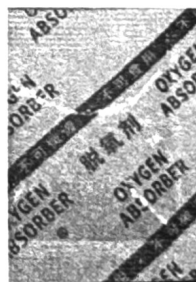
薯片包装袋中通常充入_____来防腐。

- A. 空气 B. 氮气 C. 水蒸气 D. 氢气

6. (2026·上海松江·一模)

食品包装袋中还可以加入脱氧剂包来防腐。

- (1) 某包脱氧剂(右图)的主要成分有铁粉、活性炭、氯化钠等,其中黑色固体是_____。
- (2) 为判断“纯铁粉”能否替代“某脱氧剂”,利用氧气传感器分别测定等质量“纯铁粉”和“某脱氧剂”放在密闭容器中氧气浓度的变化,结果如图所示。



分析得出:纯铁粉_____ (选填“能”或“不能”)替代脱氧剂;随着时间的推移,“某脱氧剂”包的质量会_____ (选填“增大”“减少”或“不变”)。

- (3) 上述实验后,拆开密闭容器中的“某脱氧剂”包,在固体上滴加足量稀硫酸,现象是_____,说明还有铁粉剩余;写出该反应的化学方程式为_____。

三、探秘火炬燃烧。

7. (2026·上海松江·一模)

下列有关“天然气”的描述中正确的是_____。(不定项)

- A. 属于化合物 B. 属于不可再生能源
C. 有刺激性气味 D. 燃烧后只生成二氧化碳

8. (2026·上海松江·一模)

不同燃料的信息如下表所示。

燃料	沸点(°C)	热量(kJ/g)
甲烷	-161.5	55.6
丙烷	-42.1	50.5
氢气	-252.9	143.0
甲醇	64.7	22.7

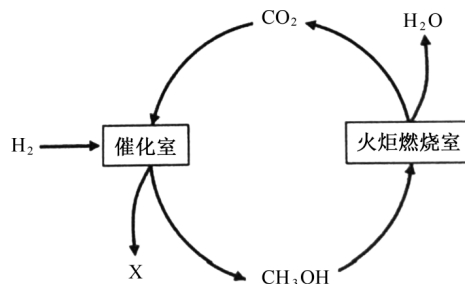
(1) 相同质量的上述燃料分别完全燃烧时,放出热量最多的是_____。

A. 甲烷 B. 丙烷 C. 氢气 D. 甲醇

(2) 火炬内部空间狭小,为能在有限的火炬燃料罐内装载更多的燃料,最好选择_____燃料(选填“液态”或“气态”);火炬燃料用丙烷替代天然气,主要利用丙烷_____性质。

9. (2026·上海松江·一模)

利用太阳能、风能等能源制取的绿氢与工业捕集的 CO_2 反应,可生产碳排放为零的甲醇(化学式: CH_3OH),右图是甲醇制备及燃烧流程图。



(1) 根据质量守恒定律,推理催化室制备甲醇的反应中,X 是_____。

A. CH_4 B. C
C. CO D. H_2O

(2) 在燃烧室中需对甲醇进行雾化处理,目的是_____。

(3) 分析上述流程,下列说法中正确的是_____。(不定项)

A. 该流程过程中, CO_2 可重复利用
B. 该流程过程中,“碳排放”与“碳吸收”相等
C. 二氧化碳中碳元素质量分数等于甲醇中碳元素质量分数
D. 燃烧室的甲醇中氧元素质量等于生成二氧化碳和水中的氧元素质量总和

10-13. (2026·上海松江·一模)

日常腌渍咸鸭蛋时,常选用不同溶质质量分数的氯化钠溶液。为探究不同溶质质量分数对腌渍后鸭蛋出油效果的影响,某同学在 $T^{\circ}\text{C}$ 时配制了 10%、15.2%、20% 和 26.4% 四种溶质质量分数的氯化钠溶液进行对比实验。

(1) $T^{\circ}\text{C}$ 时,一定属于氯化钠不饱和溶液的是_____。(多选)

A. 10% 氯化钠溶液

B. 15.2% 氯化钠溶液

C. 20% 氯化钠溶液

D. 26.4% 氯化钠溶液

(2) 配制 10% 的氯化钠溶液。

① 10% 氯化钠溶液的含义是_____。

② 配制过程需要有_____; 还需要电子天平、药匙、_____、胶头滴管、烧杯和玻璃棒。

(3) 实验结果发现:氯化钠溶液的溶质质量分数越高,鸭蛋的出油情况越好,口感越好。若要配制溶质质量分数最高的氯化钠溶液,还需要的信息是_____。

(4) 人体摄入过多钠元素会增加心脑血管等慢性疾病的发病风险,可采用氯化钾、碳酸钾、氯化钙、氯化镁等盐对传统钠盐进行部分替代,从而实现健康低钠的目标。

① 上述盐中,属于钙盐的是_____ (写化学式)。

② 为避免低温下溶液析出晶体,更适合选择_____ (选填“碳酸钾”或“氯化钾”)替代部分 NaCl; 理由是_____。

不同温度下,物质的溶解度			
	0°C	20°C	40°C
氯化钾	28.1g	34.0g	40.0g
碳酸钾	105g	112g	127g

五、探究化学视角下的胃病治疗

14. (2026·上海松江·一模)

胃酸的主要成分是盐酸,盐酸中含有氢离子,表示氢离子的符号是_____。

A. H^{-}

B. H^{+}

C. H

D. H_2

15. (2026·上海松江·一模)

不同抗酸药的有效成分各不相同,分别包括 MgO 、 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 、 CaCO_3 和 NaHCO_3 等物质。其中属于氧化物的是_____。

A. MgO

B. $\text{Mg}(\text{OH})_2$

C. CaCO_3

D. NaHCO_3

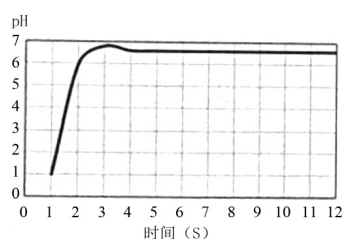
16. (2026·上海松江·一模)

写出氢氧化镁和盐酸反应的化学方程式为_____; 该反应的反应类型是_____。

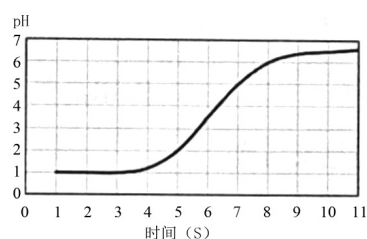
17. (2026·上海松江·一模)

为探究不同抗酸药的起效速率,分别在等体积、等质量分数的盐酸(模拟胃酸)中加入 NaHCO_3 、 MgO 、 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 各 1.0g,利用 pH 传感器进行数据采集。对比下图数据可知,三种物质中抗酸“起效最快”的是_____。(选填“ NaHCO_3 ”“ MgO ”或“ $\text{Mg}(\text{OH})_2$ ”)

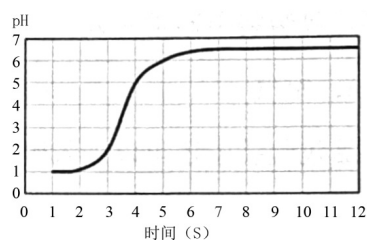
NaHCO_3 与盐酸反应的 pH 变化



MgO 与盐酸反应的 pH 变化



$\text{Mg}(\text{OH})_2$ 与盐酸反应的 pH 变化



18-19. (2026·上海松江·一模)

某品牌“碳酸氢钠片”说明书如图所示,为探究药品中 NaHCO_3 的含量是否属实,某化学兴趣小组进行如下实验:取 1 片该药片,研磨后加入足量稀盐酸,完全反应后收集到 0.11 g 二氧化碳。(药片其他成分不与盐酸反应)

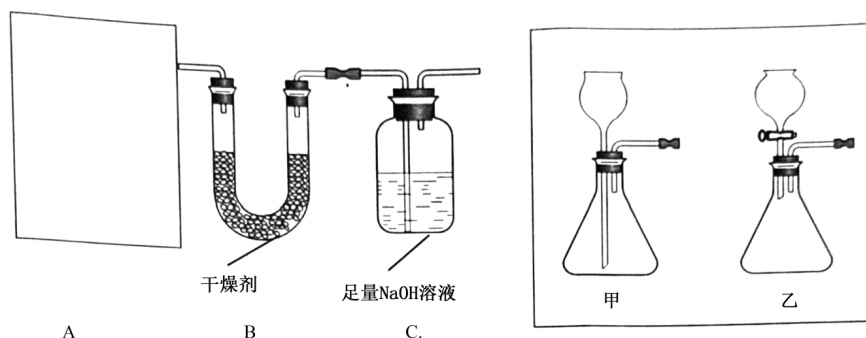
某碳酸氢钠片说明书

【成分】本品每片含碳酸氢钠 0.3 g

【适应症】用于缓解胃酸过多引起的胃痛、胃灼热感、反酸等。

(1) 稀盐酸和碳酸氢钠反应会生成氯化钠、水和二氧化碳,通过化学方程式进行计算,判断该药品中 NaHCO_3 的含量是否与说明书相符。(写出计算过程)

(2) 可利用 A 装置、B 装置和 C 装置组合进行上述实验,你认为比较合适的 A 装置是_____。(选填“甲”或“乙”)



(3) 氧化钙是常用干燥剂,B 装置中干燥剂能否用氧化钙,请分析说明。_____。

(4) 为得到 CO_2 的质量,需要测得的实验数据是_____。

(忽略 A 装置中残留的 CO_2 及空气中 CO_2 的影响)

(5) 实验完成后,对装置 C 中溶液成分进行探究。

①取少量装置 C 中溶液于试管中,滴入酚酞,溶液呈_____色。

②设计实验证明装置 C 中溶液含 NaOH 和 Na_2CO_3 。

资料库:①下表中的盐除了碳酸钾溶液、碳酸钠溶液呈碱性;其他盐溶液均呈中性。

②部分碱、盐的溶解性如下表:

部分碱、盐的溶解性表(20℃)				
正离子	负离子			
	OH^-	NO_3^-	Cl^-	CO_3^{2-}
K^+	溶	溶	溶	溶
Na^+	溶	溶	溶	溶
Ba^{2+}	溶	溶	溶	不
Ca^{2+}	微	溶	溶	不

2026年上海市松江区中考化学一模

一、制取氧气。

1. A

2. 【答案】(1) D (2) AC

3. 【答案】(1) $2\text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{MnO}_2} 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \uparrow$

(2) 不能,高锰酸钾需要在加热的条件下才能分解生成氧气,而家用制氧机无加热装置

4. 【答案】(1) 加入少量二氧化锰,无气泡产生

(2) $x=40\text{g}$,因为过氧化氢失效后全部是水,水中氢氧元素的质量比为 1:8,氢元素质量 5g,故氧元素质量为 40g

二、除氧保鲜。

5. B

6. 【答案】(1) 铁粉、活性炭

(2) 不能; 增大

(3) 有气泡产生,固体部分溶解; $\text{Fe} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{FeSO}_4 + \text{H}_2 \uparrow$

三、探秘火炬燃烧。

7. 【答案】B

8. 【答案】(1) C

(2) 液态; 沸点较高易液化,便于储存

9. 【答案】(1) D

(2) 增大甲醇与空气的接触面积,使燃烧更充分

(3) AB

四、腌渍咸鸭蛋

10-13. 【答案】(1) ABC

(2) ① 每 100g 氯化钠溶液中含 10g 氯化钠

② 10g 氯化钠固体和 90g 水; 量筒

(3) 一定温度下,氯化钠的溶解度

(4) ① CaCl_2

② 碳酸钾; 冬季低温时,碳酸钾的溶解度远大于氯化钾,不易析出晶体

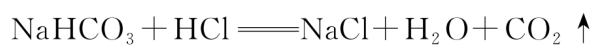
五、探究化学视角下的胃病治疗

14. B

15. A

16. 【答案】 $2\text{HCl} + \text{Mg}(\text{OH})_2 = \text{MgCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$; 复分解反应

17. 【答案】 NaHCO_3



84

44

x

0.11

$$\frac{84}{44} = \frac{x}{0.11}$$

$$x = 0.21\text{g}$$

答: $0.21\text{g} < 0.3\text{g}$, 所以不符。

(2) 乙

(3) 不能, 氧化钙与气体带出的水反应生成氢氧化钙, 氢氧化钙会与二氧化碳反应

(4) 装置 C 反应前后的质量

(5) ①红

②取样反应后 C 中溶液于试管中, 滴加足量氯化钙溶液, 有白色沉淀产生, 证明有碳酸钠; 过滤, 向滤液中滴加酚酞试液, 酚酞变红, 证明有氢氧化钠